



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS, Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrera de Ingeniería en Computación

ASIGNATURA:

Matemáticas Discretas

UNIDAD:

Ciclo 1 "A"

TEMA:

Aprendizaje en Contacto con el Docente (ACD): Exposición y Defensa de Teoría de Grafos

DOCENTE:

Ing. Mario Cueva Hurtado

AUTORES:

Jhoan Alexander Rojas Guaman

Matias Joel Ortega Correa

Tyrone Efren Encarnación Erique

Erick Emanuel Andrade Montero

LINK DEL VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1X6Bzu2oN13vuZue6rR11BeFL5K_DUWrv/view?usp=sharing

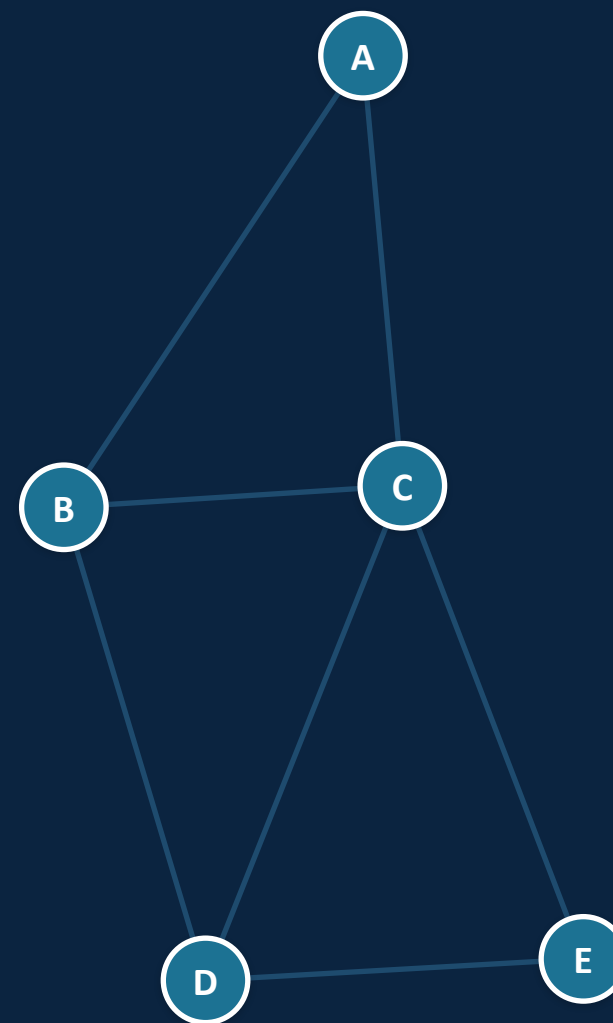
CLASE INVERTIDA · GRAFOS EN LA PROGRAMACIÓN

Teoría de Grafos

De los 7 puentes de Königsberg al GPS de tu celular

Erick · Tyrone · Matías · Jhoan

Programación · Primer ciclo — Exposición



Lo que vamos a recorrer hoy



1. Fundamentos y terminología

Qué es un grafo, vocabulario clave y el grafo que usaremos toda la clase.

Erick · 0–5 min



2. Representación matricial

Cómo guarda una computadora un grafo: matriz de adyacencia e incidencia.

Tyrone · 5–10 min



3. Paseos, circuitos y algoritmos

Euler, Fleury y el famoso algoritmo de Dijkstra, paso a paso.

Matías y Jhoan · 10–18 min



4. Ejercicio resuelto en detalle

Aplicamos todo lo aprendido a un problema real del libro de texto.

Todos · 18–20 min

¿Qué es un grafo?

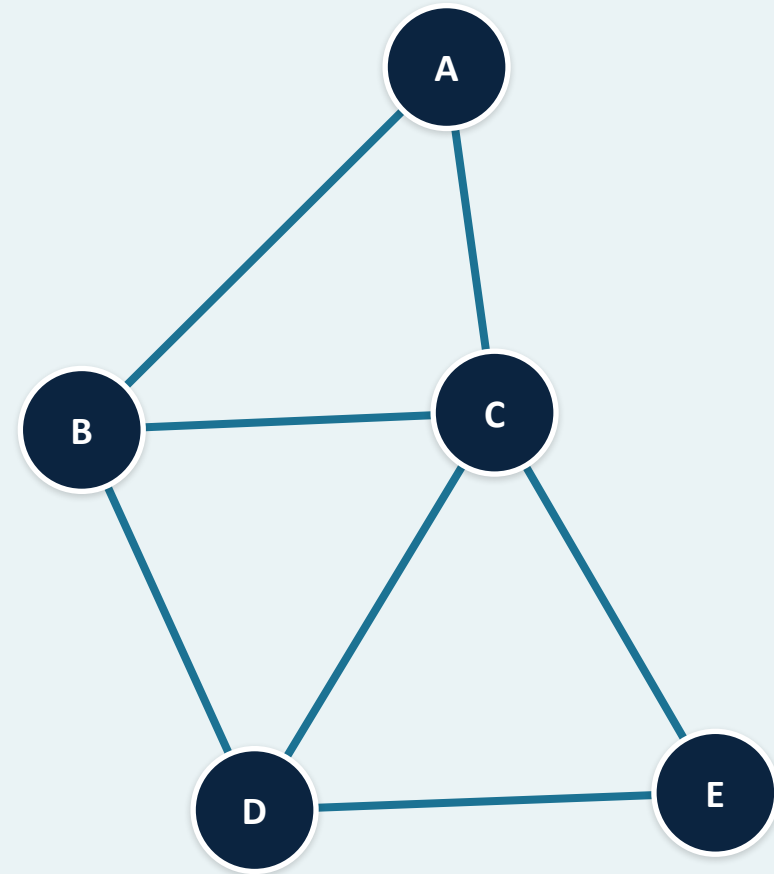
Un grafo es, ante todo, algo muy simple: puntos conectados por líneas.

Analogía: una red social

- Cada persona = un vértice (o nodo).
- Cada amistad = una arista (la línea que conecta).
- Si Ana y Bruno son amigos, hay una arista entre ellos.

Este es EL GRAFO que usaremos toda la exposición:

Personas A, B, C, D, E — algunas son amigas entre sí.



La definición formal

$$G = (V, E)$$

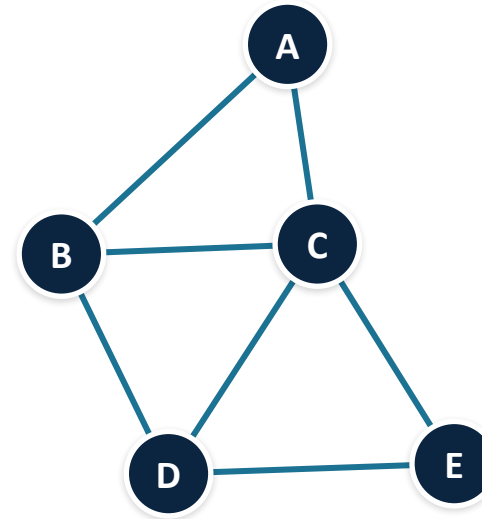
V: conjunto finito y no vacío de vértices · E: conjunto de aristas (pares de vértices)

¿Por qué mostrarla? Es la forma en que aparece en cualquier libro universitario. Pero no hay que temerle:

$V = \{ A, B, C, D, E \} \rightarrow$ la lista de personas

$E = \{ AB, AC, BC, BD, CD, CE, DE \} \rightarrow$ la lista de amistades

Vocabulario base



Vértice / nodo: un punto (A, B, C...)

Arista: línea que une dos vértices

Adyacentes: A y B lo son; A y D no

Grado de un vértice y el lema del apretón de manos

Grado de un vértice: cuántas aristas salen de él (cuántos "amigos" tiene).



Suma de grados = $2+3+4+3+2 = 14 \rightarrow$ Número de aristas = $14 \div 2 = 7$ ✓

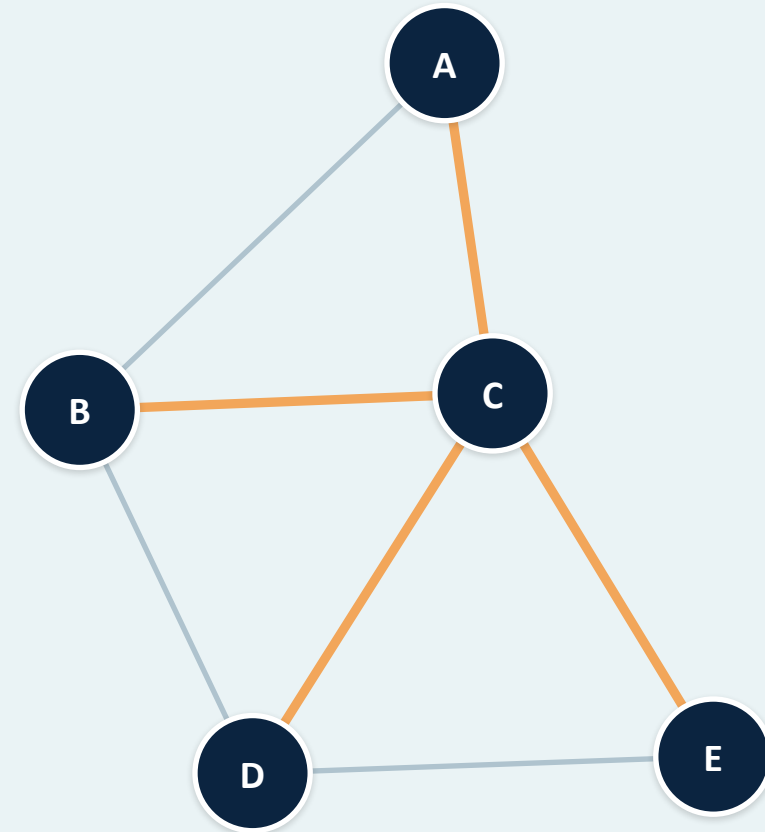
🤝 Lema del apretón de manos

La suma de todos los grados de un grafo es siempre el DOBLE del número de aristas. Por eso esa suma SIEMPRE es par.

Ejercicio en vivo: si 10 personas se dan la mano con todas las demás, ¿cuántos apretones hubo?

Respuesta: $10 \times 9 = 90 \rightarrow 90 \div 2 = 45$ apretones.

El vértice C tiene grado 4 (el más "popular")



Grafos dirigidos vs. no dirigidos

NO DIRIGIDO

Facebook: si A es amigo de B, B también es amigo de A.



Nuestro grafo protagonista (A-E) es de este tipo.

DIRIGIDO

Instagram / X: yo te sigo a ti, pero tú no me sigues a mí.



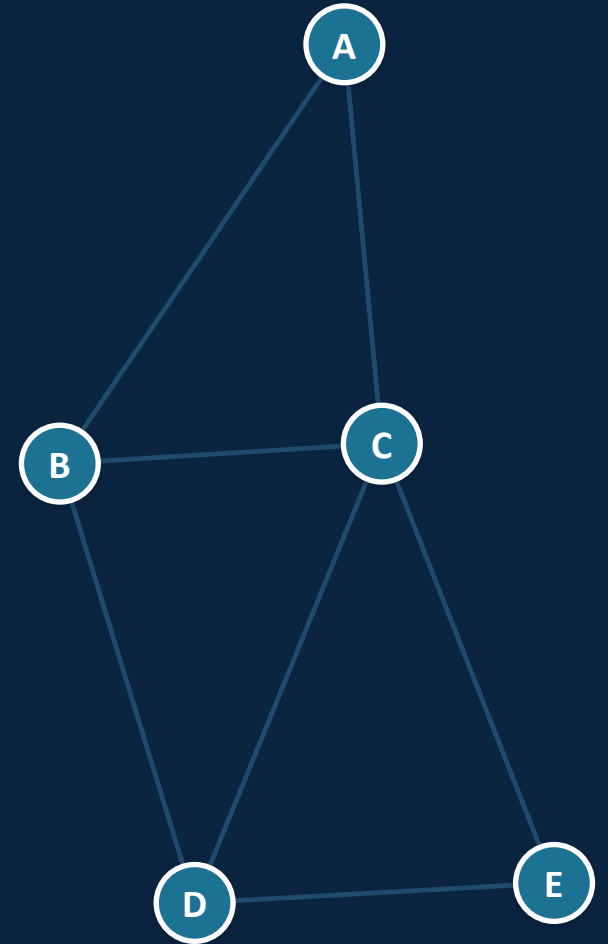
Con pesos: cada arista puede llevar un número (distancia, tiempo, costo).

BLOQUE 2

Representación Matricial

¿Cómo le damos el grafo protagonista a una computadora?

Expositor: Tyrone



Matriz de adyacencia

Una computadora no ve dibujos. Guardamos el grafo protagonista en una tabla de 0 y 1:

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	1	1
D	0	1	1	0	1
E	0	0	1	1	0

$matriz[i][j] = 1$ si hay arista entre i y j

Dato: la matriz es SIMÉTRICA (grafo no dirigido) y la suma de la fila C = 4 = su grado.

Pro: saber si dos vértices se conectan es instantáneo. Contra: gasta memoria $N \times N$ aunque haya pocas aristas.



Python

```
# A=0, B=1, C=2, D=3, E=4
M = [
    [0,1,1,0,0], # A
    [1,0,1,1,0], # B
    [1,1,0,1,1], # C
    [0,1,1,0,1], # D
    [0,0,1,1,0], # E
]

print(M[0][1])
# ¿A y B? -> 1 (sí)
```

Frase ancla: "Matriz = tabla completa (rápida pero gastadora)."

Mención: la matriz de INCIDENCIA (vértices $\times$ aristas) es otra forma que existe — la vemos en la próxima slide.

Matriz de incidencia y lista de adyacencia

Matriz de incidencia: filas = vértices, columnas = aristas.

	e1 AB	e2 AC	e3 BC	e4 BD	e5 CD	e6 CE	e7 DE
A	1	1	0	0	0	0	0
B	1	0	1	1	0	0	0
C	0	1	1	0	1	1	0
D	0	0	0	1	1	0	1
E	0	0	0	0	0	1	1

Cada columna (arista) tiene EXACTAMENTE dos 1's — toca dos vértices.

Útil cuando lo que importa es la arista misma (por ejemplo, aristas paralelas).

Lista de adyacencia: cada vértice guarda solo a sus vecinos.

Frase ancla: "Lista = agenda de contactos (ligera y eficiente)."

Pro: ahorra memoria con pocas aristas. Contra: verificar una conexión puntual es un poco más lento.



Python — lista de adyacencia

```
grafo = {
    "A": ["B", "C"],
    "B": ["A", "C", "D"],
    "C": ["A", "B", "D", "E"],
    "D": ["B", "C", "E"],
    "E": ["C", "D"],
}

print(grafo["C"])
# vecinos de C -> ['A', 'B', 'D', 'E']
```

Pausa de interacción: "Para guardar TODO Facebook (millones de personas, pocos amigos c/u), ¿matriz o lista?"

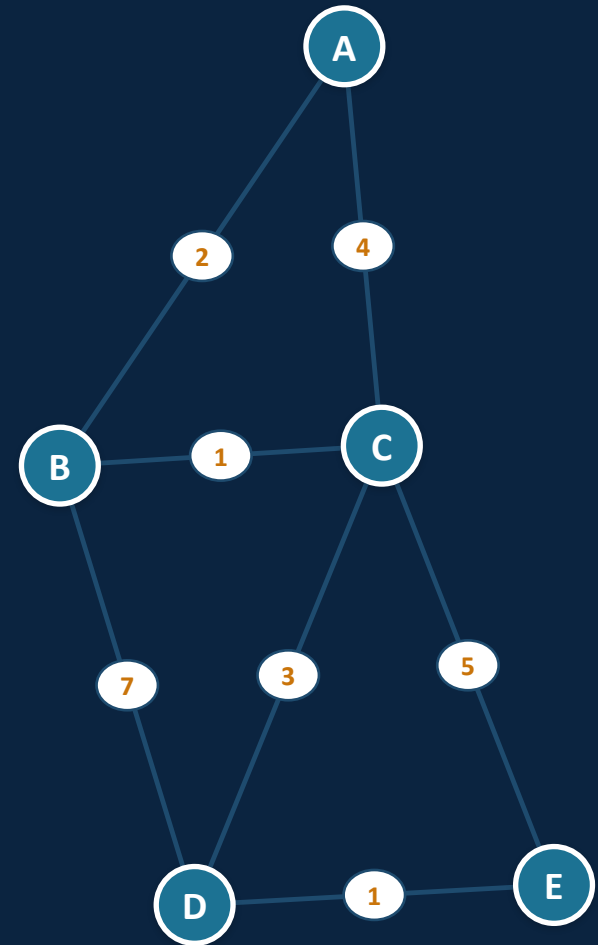
Respuesta esperada: LISTA (la matriz desperdiciaría memoria gigantesca).

BLOQUE 3

Paseos, circuitos y algoritmos

De los puentes de Königsberg (1736) al GPS de hoy

Expositores: Matías (Euler · Fleury) y Jhoan (Dijkstra)



Paseo, camino, circuito — y la regla de Euler

Paseo (walk): secuencia de vértices unidos por aristas; puede repetir lo que sea.

Camino (path): un paseo que NO repite vértices. Ej: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$.

Circuito: un camino que empieza y termina en el mismo vértice. Ej: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.

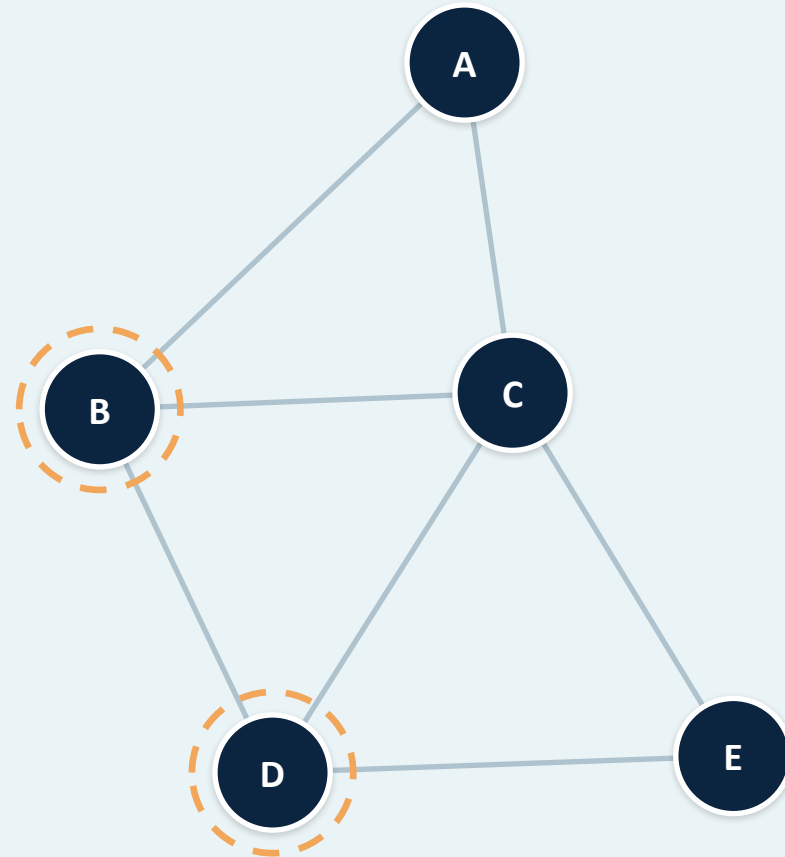
🔑 La regla de Euler

Circuito de Euler $\Leftrightarrow$ todos los vértices tienen grado PAR.

Recorrido de Euler $\Leftrightarrow$ hay a lo sumo 2 vértices de grado IMPAR.

En nuestro grafo protagonista: solo B y D son impares (grado 3) $\rightarrow$ Sí tiene recorrido de Euler, empezando en B y terminando en D.

B y D: los dos vértices de grado impar



Königsberg (1736) y el algoritmo de Fleury



7 puentes, 4 zonas, todas de grado impar

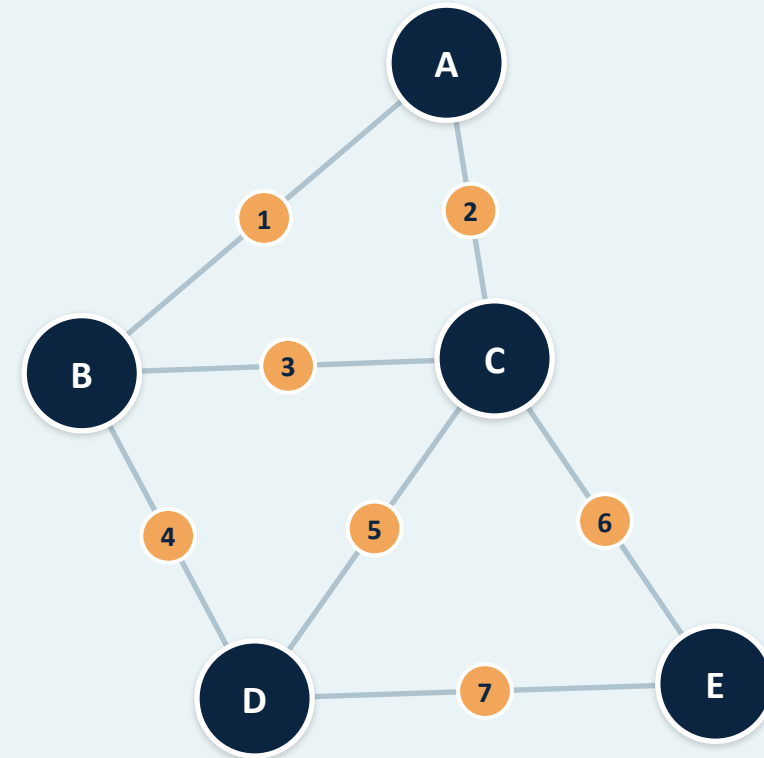
Los habitantes de Königsberg querían cruzar cada puente exactamente una vez. Euler demostró en 1736 que era IMPOSIBLE: las 4 zonas de tierra tienen grado impar.

Así nació la Teoría de Grafos.

★ El giro de 1944

En la 2ª Guerra Mundial, bombardeos destruyeron 2 de los 7 puentes. Hoy la ciudad (Kaliningrado) tiene solo 2 vértices de grado impar: ¡el recorrido de Euler SÍ es posible! (Aunque el circuito completo, todavía no.)

El recorrido de Euler, trazado paso a paso



$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$ (usa las 7 aristas, sin repetir)

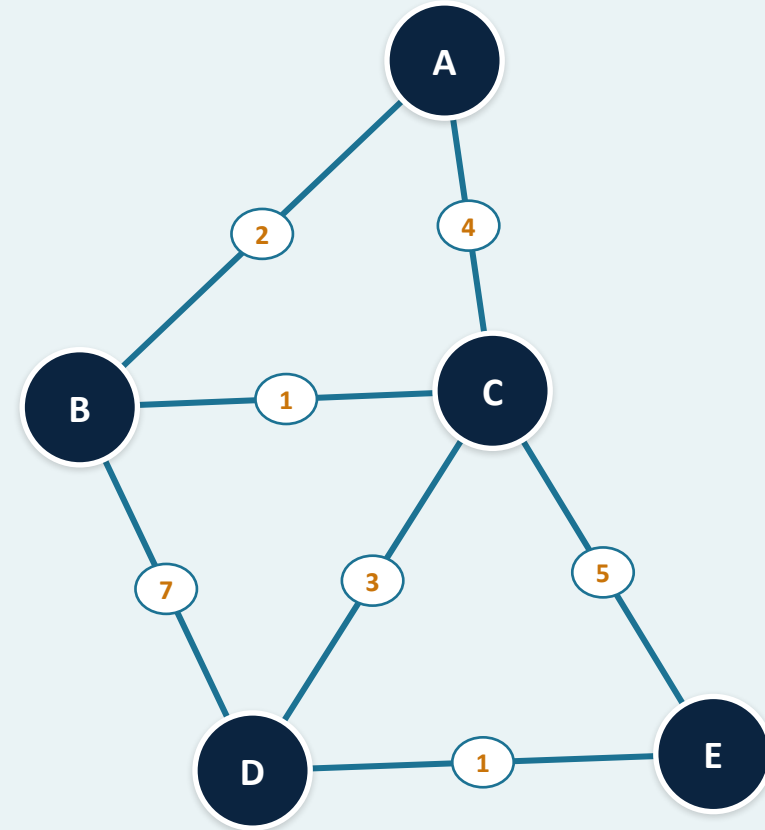
El algoritmo de Dijkstra: la ruta más corta

¿Cómo encuentra Google Maps la ruta más rápida entre miles de caminos?

- 1 El origen empieza en 0; todos los demás en ∞ ("aún no sé llegar").
- 2 Visita siempre el vértice más barato NO visitado.
- 3 Desde ahí, "relaja": actualiza a sus vecinos si encontró un camino más corto.
- 4 Repite hasta llegar al destino.

Analogía: como agua que se expande por tuberías siempre avanza primero por donde le cuesta menos.

El grafo protagonista, ahora con pesos



Pregunta: ¿cuál es la ruta más corta de A a E?

Dijkstra en vivo, paso a paso

Visita	A	B	C	D	E
Inicio	0	∞	∞	∞	∞
Desde A	0	2	4	∞	∞
Desde B	0	2	3	9	∞
Desde C	0	2	3	6	8
Desde D	0	2	3	6	7

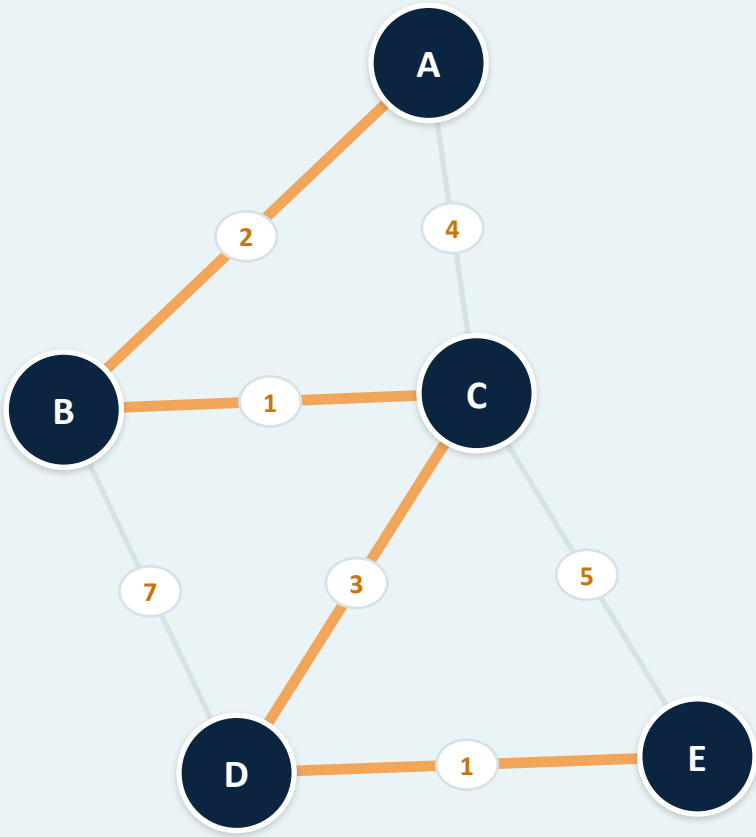
Resultado

La ruta más corta de A a E cuesta 7, por el camino $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$.

La ruta "obvia" $A \rightarrow C \rightarrow E$ cuesta 9. ¡La más corta no era la que parecía!

Mención (30 seg): si todas las aristas valieran igual, bastaría BFS (por capas) o DFS (a fondo) para recorrer o conectar.

Ruta más corta $A \rightarrow E$ resaltada



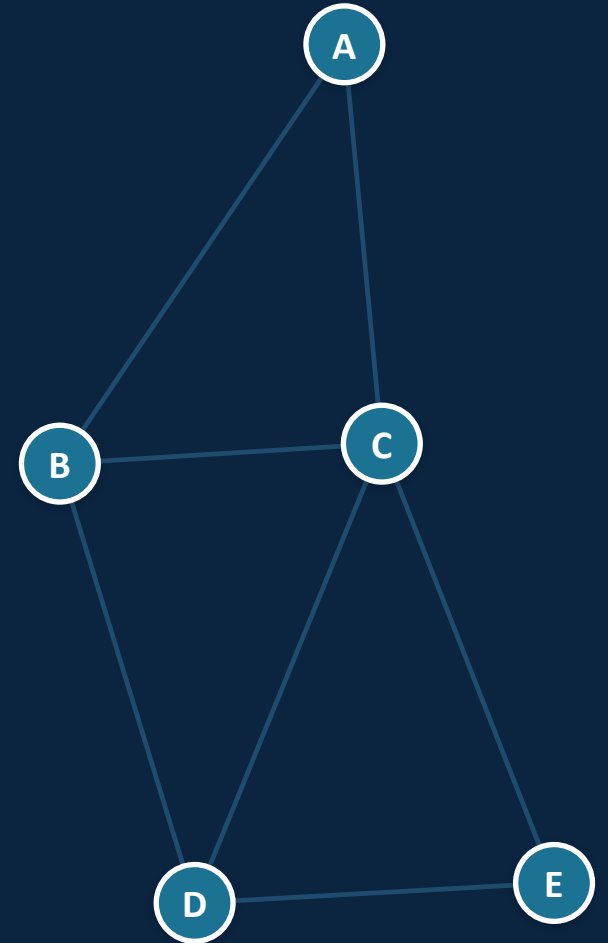
Costo total: $2 + 1 + 3 + 1 = 7$

BLOQUE 4

Resolución detallada de un ejercicio

Sección 4.4 · Euler Paths and Circuits — Ejercicios 6 y 9

Expositores: todo el equipo



¿Para qué n tiene K_n un camino/ciclo de Hamilton?

Enunciado: "¿Para qué n el grafo completo K_n contiene un camino de Hamilton? ¿Y un ciclo de Hamilton? Explica."

Resolución paso a paso

1 Recordar K_n

K_n es el grafo completo: cada vértice está conectado con TODOS los demás. Por eso cada vértice tiene grado $n - 1$.

2 Camino de Hamilton

Visita cada vértice exactamente una vez. Como K_n es completo, CUALQUIER orden de sus n vértices es válido — siempre existe. Válido para todo $n \geq 1$.

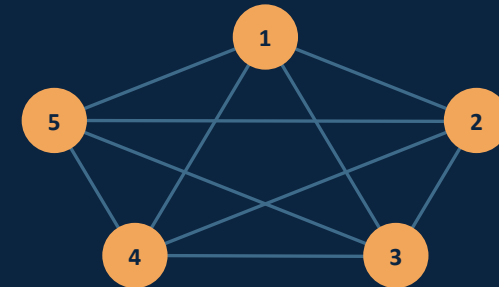
3 Ciclo de Hamilton

Además debe volver al inicio. Se necesita al menos 3 vértices para "cerrar" un ciclo. Como K_n es completo, cualquier orden cíclico funciona. Válido para todo $n \geq 3$.

✓ Respuesta

Camino de Hamilton: para todo $n \geq 1$.

Ciclo de Hamilton: para todo $n \geq 3$.



K_5 : todos con todos $\rightarrow$ cualquier orden 1-2-3-4-5-1 es un ciclo de Hamilton.

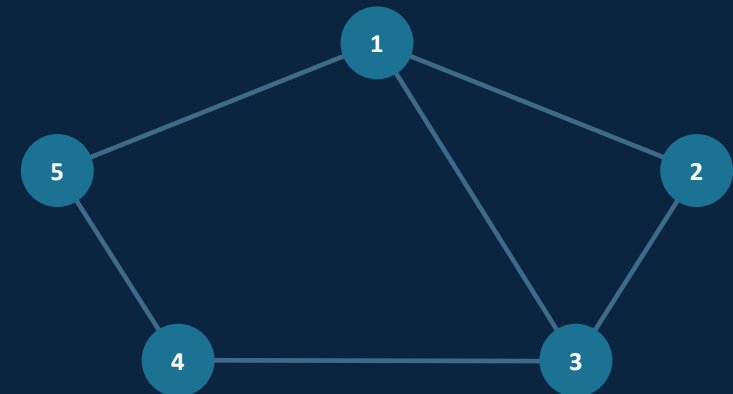
La mesa redonda de amigos

Enunciado: "Un grafo representa amistades entre estudiantes (vértice = estudiante, arista = amistad). ¿Es posible sentarlos en una mesa redonda de modo que cada uno quede entre dos amigos? ¿Qué tiene que ver esto con los paseos/circuitos?"

Cómo pensarlo

- 1 "Sentarse entre dos amigos" significa que cada estudiante necesita EXACTAMENTE 2 vecinos en la mesa: el de su izquierda y el de su derecha.
- 2 Eso es, ni más ni menos, un CICLO que pasa por cada vértice una sola vez → un CICLO DE HAMILTON en el grafo de amistades.
- 3 Relación con "trails" (paseos): aquí el error común es confundirlo con un recorrido de Euler. La diferencia clave: Euler exige usar cada ARISTA una vez; la mesa redonda exige visitar cada VÉRTICE una vez y no le importan las aristas sobrantes.
- 4 Condición práctica: si algún estudiante tiene grado 1 (un solo amigo en todo el grupo), la mesa redonda es IMPOSIBLE — no hay dos amigos entre quienes sentarlo.

Ejemplo ilustrativo



5 estudiantes; el ciclo exterior 1-2-3-4-5-1 es válido para la mesa (la cuerda extra 1-3 simplemente sobra).

✓ Sí es posible: 1-2-3-4-5-1

CIERRE

¿Para qué sirve todo esto?

- **Redes sociales:** Sugerencias de amigos, comunidades, influencers.
- **Logística y mapas:** Rutas de reparto, GPS, costos (Dijkstra y derivados).
- **Biología computacional:** Interacciones entre proteínas o genes.

"Un grafo convierte un problema confuso del mundo real en puntos y líneas que una compu puede resolver."

¡Gracias! — Erick · Tyrone · Matías · Jhoan

